

아우터뱅크스 해안 관리와 리빙쇼어라인 프로젝트

2022년 11월 9일



출처 : 영화 '아쿠아맨' 속 해저도시

(주)지오시스템리서치
강 태 순 본부장

CONTENTS



아우터뱅크스 해안 관리와 리빙쇼어라인 프로젝트

- 1 개요
- 2 국내 연안침식 대응
- 3 미국 아우터뱅크스 해안사례
- 4 리빙쇼어라인(Living Shoreline) 사례
- 5 시사점

1. 개요

해양환경변화

해수면 상승

IPCC AR6, 2100년 ~101cm 상승

기후변화에 따른 해수면 상승

- 전지구 해수면상승율 급상승 : 3.7mm/yr
- 국립해양조사원 : 상대적 평균 상승률 3.03 mm/yr

해역	평균상승률(mm/yr)	해역	평균상승률(mm/yr)
서해안	3.07	제주도	2.63
남해안	2.61	동해안	3.74

(2021년 기준)

슈퍼문 (백중사리, 고조)

연안저지대 상승침수 / 해수면 상승

백중사리에 의한 해안가 저지대 침수피해 발생

- 국립해양조사원은 2015년부터 연중 최고 해수면 시기에 해수침수 예상지역의 현장조사 및 침수피해 이력조사 수행
- 백중사리 기간 해안 저지대에서 상승 침수범람 발생

극한 강우

강우패턴 변화(강도, 지속시간 등)

기후변화에 따른 강우패턴 변화 → 극한 강우

- 한반도 강우량 변화 예측 : 단기 3%, 장기 10% 증가 (RCP 4.5)
- 강우패턴 변화에 따른 확률강우강도 이상의 극한강우 발생가능성 증가

슈퍼태풍

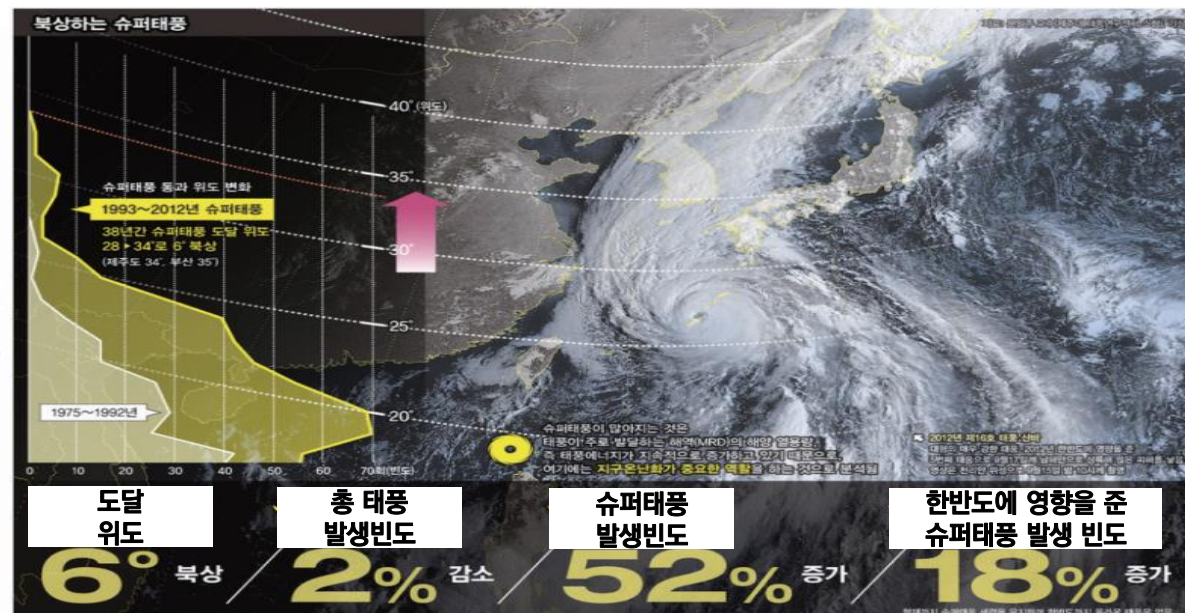
도달 위도 북상(34도) / 슈퍼태풍 발생빈도 52% 증가

기후변화에 따른 슈퍼태풍 발생의 증가

- 100년간 기온 상승량 : 전세계 0.74도, 우리나라 1.7도 상승
- 41년간 수온 상승량 : 전세계 0.5도, 우리나라 1.3도 상승
- 수온 상승으로 슈퍼태풍 발생 가능성 증가
- 전반기 20년 북위 28도, 후반기 20년 북위 34도까지 북상(문일주, 2013)
- 태풍강도 증가 → 해일고(↑), 파랑(↑) → 해안재해 발생 가능성 증가 (마린시티 등)

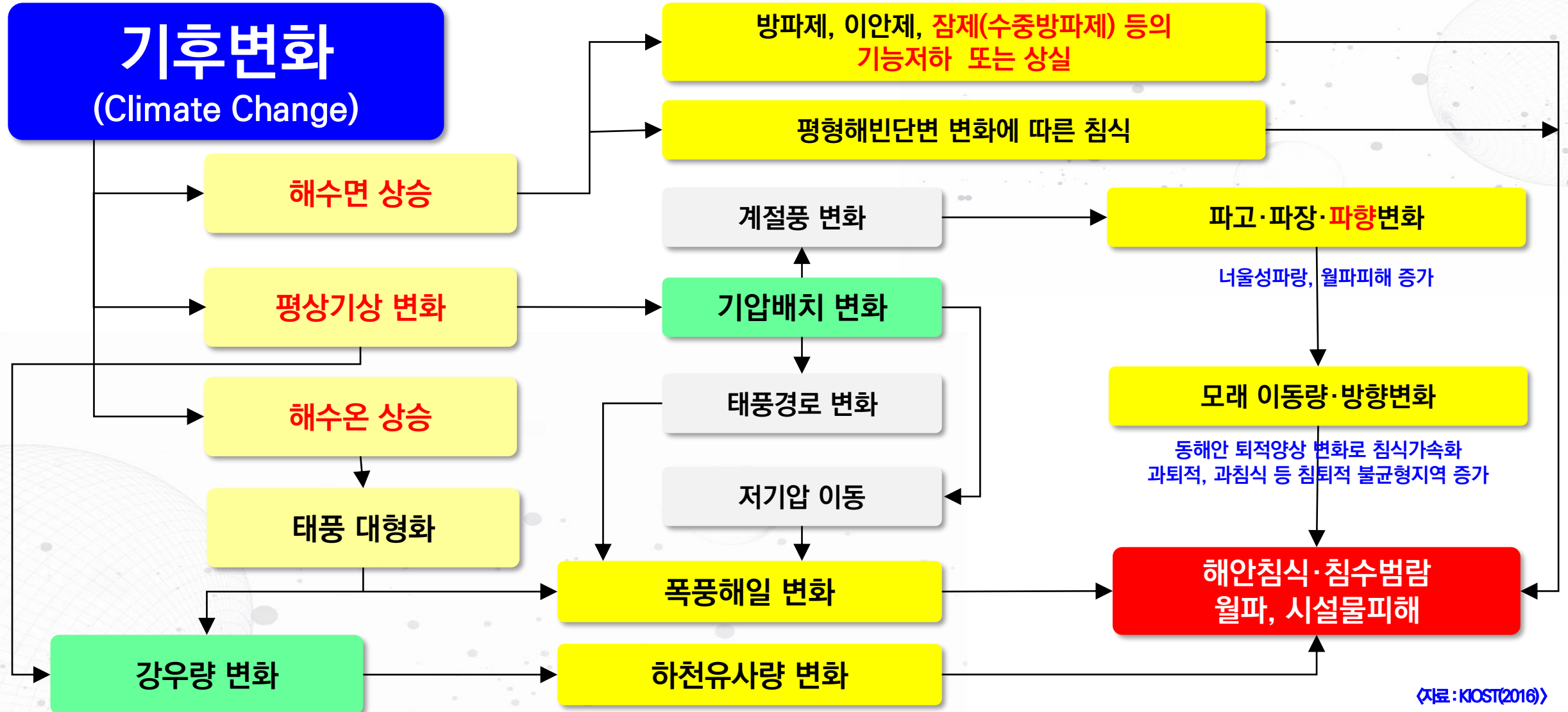
1975~2012 태풍 분석 (과거:1975~1992, 현재:1993~2012)

슈퍼태풍 발생빈도 연구결과(김정수, 2016)



1. 개요

기후변화가 연안침식 환경에 미치는 영향



1. 개요

해양환경변화

- 기후변화에 따른 지구온난화는 해수면상승과 해수온상승을 야기
- 태풍강화, 고파랑내습 등으로 인하여 연안침식, 침수범람과 같은 연안재해 심화(기후위기 수준)

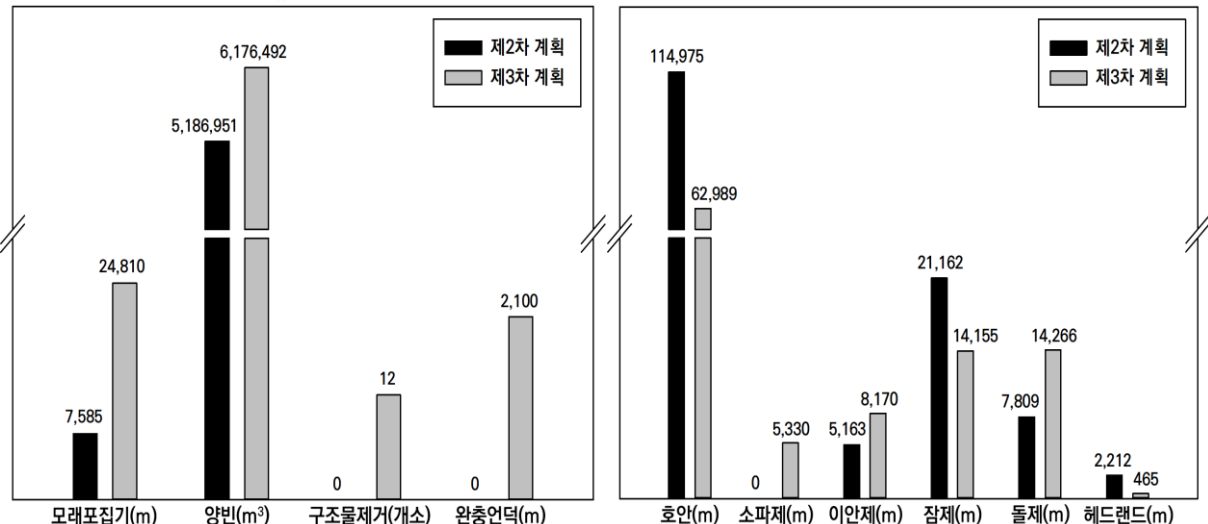


2. 국내 연안침식 대응

연안정비기본계획에 따른 연안정비사업

- 연안정비사업 시행자
 - 국가시행 : 지정항만 내 사업, 둘 이상 시·도에 걸친 사업, **총사업비 200억원(대통령령) 이상 사업**
 - 지자체 시행 : **연안보전 - 국비 70%, 지방비 30%**, 친수연안 - 국비 50%, 지방비 50%
- 연안정비사업 추진현황
 - 제1차 연안정비기본계획(2000 ~ 2009) : 총 632개 사업, **예산 7,848억원**
: 추진실적 - 사업 237개소(38%), 사업비(3,331억원, 42%)
 - 제2차 연안정비기본계획(2010 ~ 2019) : 총 375개소, **1조 9,605억**
: 추진실적 - 사업 241개소(64%), 사업비(9,173억원, 47%)
 - **제3차 연안정비기본계획(2020 ~ 2029) : 총 283개소, 2조 3,009원**

구 분		피해유형별 분류(단위:백만원)			합 계
		침식	해수범람	월파	
원인별 대책	파랑저감	41개소		35개소	76개소
	잠제 등	(773,181)		(567,985)	(1,341,166)
	표사이동제어	28개소			28개소
	돌제 등	(277,468)			(277,468)
	지반고정	66개소	18개소	27개소	111개소
	호안(옹벽) 등	(142,556)	(35,906)	(19,183)	(197,645)
	완충구역 확보	32개소			32개소
	양빈(모래복원) 등	(322,449)			(322,449)
합 계		167개소 (1,515,654)	18개소 (35,906)	62개소 (587,168)	247개소 (2,138,728)

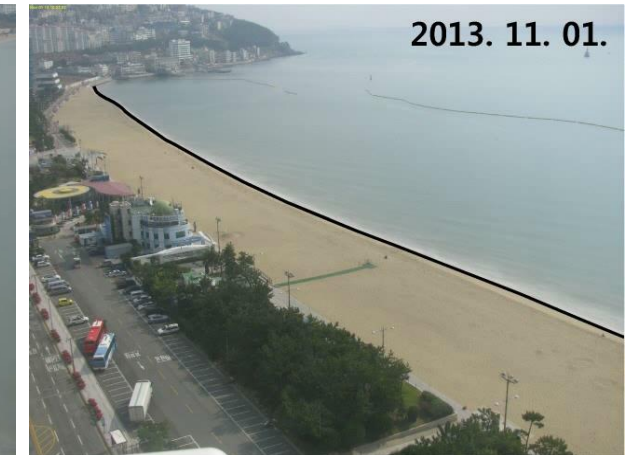
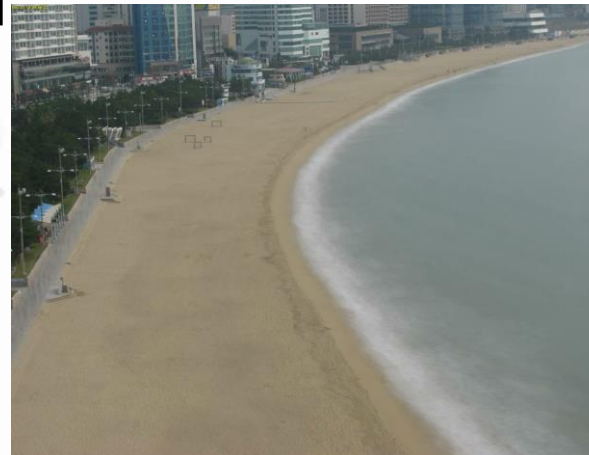


친환경적 공법 규모변화(좌) 및 구조물 규모변화(우)

2. 국내 연안침식 대응

연안정비사업 성공사례

- 부산 서구 송도해수욕장 : 잠제, 친수호안 및 양빈, 총 442억원('00~'07)
- 부산 해운대구 해운대해수욕장 : 잠제, 돌제 및 양빈, 총 492억원('14~'17)



2. 국내 연안침식 대응

침식구역 확대 및 해안선 불균형 심화(울진군 봉평리 해안)

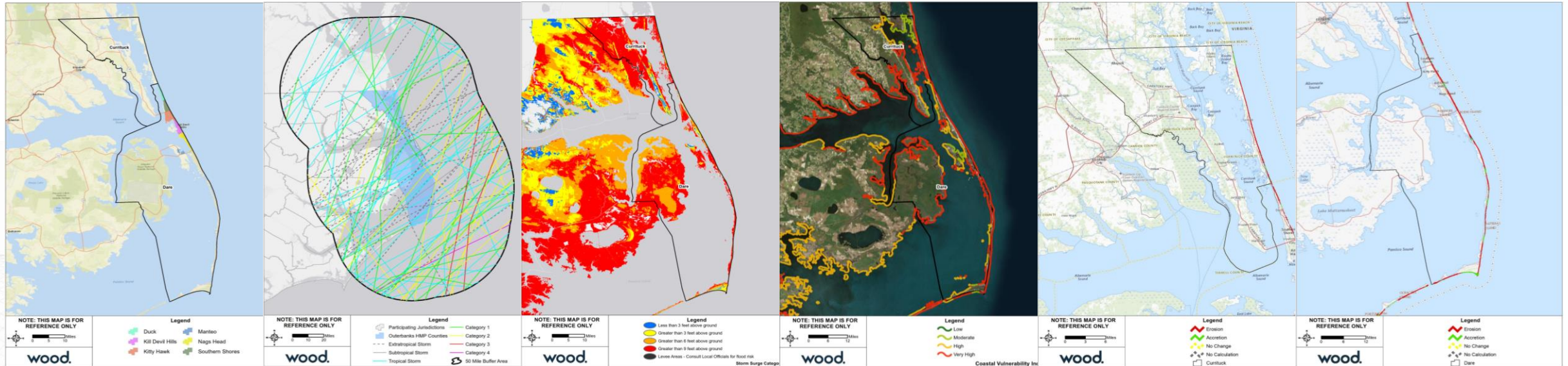
- 항공사진 분석을 통하여 과거와 현재의 해안선 변화 파악
 - ✓ (1971년) 해안선 길이 2,618 m, 백사장 면적 70,146 m²
 - ✓ (2017년) 해안선 길이 1,621 m, 백사장 면적 59,086 m², 백사장 잠식면적 48,773 m²
- 1971년 기준, 백사장 잠식의 해안선 전진으로 육역면적이 약 37,713 m² 증가, 백사장 면적은 11,060 m² 감소
- 침식(해빈 유실)구간의 확대로 해안선 길이가 993 m 감소함
 - 방파제, 이안제, 잠제, T형 돌제 등 연안구조물 건설에 따른 해안선 불균형 및 연안침식구간 확대



3. 미국 아우터뱅크스 해안사례

아우터뱅크스 해안특성

- 미국 동부 노스캐롤라이나의 강하구에 위치한 사주섬(barrier island)으로 연장 약 320 km에 달하는 긴 해안
- 섬과 섬사이는 하구유출 및 선박통항이 이루어지는 수로(inlet)가 발달
- 6월부터 11월 사이에 발생하는 대서양 허리케인 및 열대성폭풍의 주요 이동경로 위치하여 매년 평균 약 6개 정도의 영향



(a) 아우터뱅크 해안범위

(b) 허리케인 누적경로

(c) 폭풍해일 침수지도

(d) 연안취약지수

(e) 북쪽해안(Currituck) 및 남쪽해안(Dare) 침식율

3. 미국 아우터뱅크스 해안사례

■ 아우터뱅크스 해안 침식상황

- 아우터뱅크의 사주섬(Barrier Island) 해안은 매우 아름다운 모래 해안이지만 침식에 매우 취약
- 특히, 허리케인에 의한 폭풍과 강풍, 조수 및 파랑의 변화로 인한 지속적인 침식 상황
- 해안침식이 계속 악화된다면 배후지 고속도로(NC highway 12)는 통행이 불가능할 것이며 주택은 계속해서 침수범람 피해 발생
- Dare County를 비롯한 6개 지역의 경제는 궁극적으로 부정적인 영향



Outer Banks 해안의 허리케인 내습후의 침식실태

3. 미국 아우터뱅크스 해안사례

아우터뱅크스 해안 침식대응

- 해안선을 복원하고 보호하기 위하여 돌제, 방파제, 이안제와 같은 경성공법을 사용하지 않고 **해빈양빈공법(Beach Nourishment)** 채택
- 주목할 부분은 2003년 노스캐롤라이나주 의회는 방파제와 돌제와 같은 구조물을 금지하는 법률을 공식 채택하기로 만장일치로 가결
- 해빈양빈만이 연안침식 및 후속 침수범람으로부터 도로, 주거 및 상업 자산과 같은 기반 시설을 보호하기 위해 사용할 수 있는 유일한 도구
- 양빈 후 해안선 및 사구의 안정화를 위해 **식생 공법(예: Sea Oats, Bitter Panic, American Beachgrass)**을 적용하여 관리

늦가을~초봄은 폭풍발생
위험이 크기 때문에 풍속과
파고가 양빈에 적합한 **여름**
에 양빈 시행
(양빈잔존기간 5년설정)

양빈모래는 **외해쪽 모래를**
사용하며, 코어측량을 통해
입도, 퇴적물조성 등을 검
토하여 **적합성판정 후 실시**

각 지역별로 양빈시행 및
관리를 위하여 전문기관을
선정하고 **양빈구역(경계)**
설정 후 양빈 수행

양빈 후 **지속적인 모니터링**을 통해 양빈모래의
물리적 변화, 모래체적 변화, 유지관리 필요여
부 등 **양빈 잔존율(50% 기준)**을 검토하여 추가
양빈 여부 결정



아우터뱅크 해안의 양빈현황

4. 리빙쇼어라인(Living Shoreline) 사례

플로리다주의 리빙쇼어라인 침식대응

- 미국 플로리다주는 1990년초부터 연안 및 하구에 염습지, 굴초 등을 활용한 생태시공으로 해안서식지 침식방지, 생물다양성 증대 등을 목표로 리빙쇼어라인 프로젝트 추진
- 식물, 석재, 모래, 통나무, 굴 암초 등의 전략적 배치를 통해 바닷가 생태계 기능을 유지, 회복하면서 연안침식 저감 및 해안서식지 보호
- 현재는 플로리다 연안 16개지역, 32개소로 확대 추진되어 해양 탄소흡수원(토착식생, 맹그로브 등)과 친해양소재(굴초, 야자섬유 등)를 활용한 해양생태계 안정성 강화 및 기능 증진에 기여



출처: 김종성(2021)

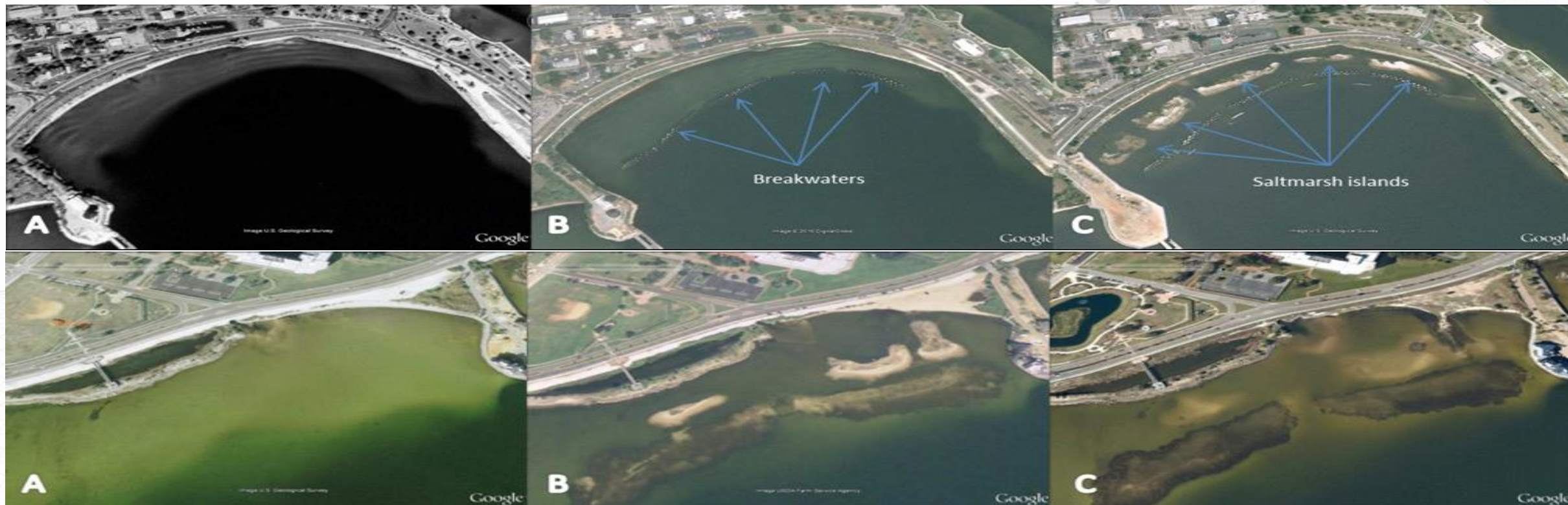


리빙쇼어라인 공법의 컨셉과 전후 시공사례

4. 리빙쇼어라인(Living Shoreline) 사례

플로리다주의 리빙쇼어라인 침식대응

- 플로리다주의 GreenShores 프로젝트는 Pensacola해안의 해수면 상승, 허리케인 등으로 인한 연안침식 및 환경질 저하에 대응하고 해안 복원과 자연재해를 예방하기 위해 **서식지 복원과 염생식물 식재** 기획
- 이를 위해 **인공제방을 쌓고 모래 섬을 조성 후 염생식물(갯끈풀) 식재를 통해 연안 환경의 기능 회복** 도모



플로리다주 Pensacola해안의 GreenShores 프로젝트 시공사례

5. 시사점

시사점

- 침식대응을 위한 이안제, 돌제, 잠제 등 많은 경성공법 위주의 구조물들이 건설되어 다소 연안침식이 완화되었지만 일부지역에서는 또 다른 2차피해로 인해 침식지역은 인근지역으로 전이되고 해안선은 연속성 상실
- 기존 경성공법, 선적대응에서 벗어나 연성공법, 면적대응의 새로운 트렌드로 자연기반해법 검토 필요
- 자연기반해법은 공학적인 방법만으로는 기후변화와 연안침식 문제를 해결하는데 한계가 있다는 반성에서 출발
- 자연기반해법은 연안공간, 배후지, 경관 등의 자연특성 및 상호과정을 효율적이며 체계적으로 제어함으로써 이러한 문제를 해결하는 방안으로 자연과 주고받는 교감 속에서 회복 탄력성(resilience)을 확보하는 것
- 미국 아우터뱅크 해안은 주 의회에서 구조물을 이용한 침식방지공법을 금지함에 따라 과학적, 체계적 모니터링 기반의 양빈과 함께 양빈모래를 보호하기 위한 식생공법을 병행하여 해안 보호
- 리빙쇼어라인은 침식지역의 복원 시 블루카본 기반의 양빈, 식생조림, 사구조성, 염습지 조성 등 자연친화적인 공법 활용
- 연안침식을 대응하는데 있어 미국 아우터뱅크의 해안관리기법이나 리빙쇼어라인과 같은 자연기반해법들이 우리나라 전역에서 최적일 수는 없음
- 블루카본을 포함한 자연기반대책은 외력이 크지 않은 일부 서해안 및 남해안 지역에서는 적용할 수 있으나 동해안과 같이 외력이 큰 지역에서는 적용이 어려움
- 자연기반대책이 어디에 적합한 지에 대한 공간적합성 평가가 필요
- 동해안과 같이 외력이 매우 강한 지역에서는 기존의 경성공법과 함께 자연기반대책을 병행하여 적용이 필요

경청해 주셔서
감사합니다!

kangts@geosr.com

010-3831-6530

